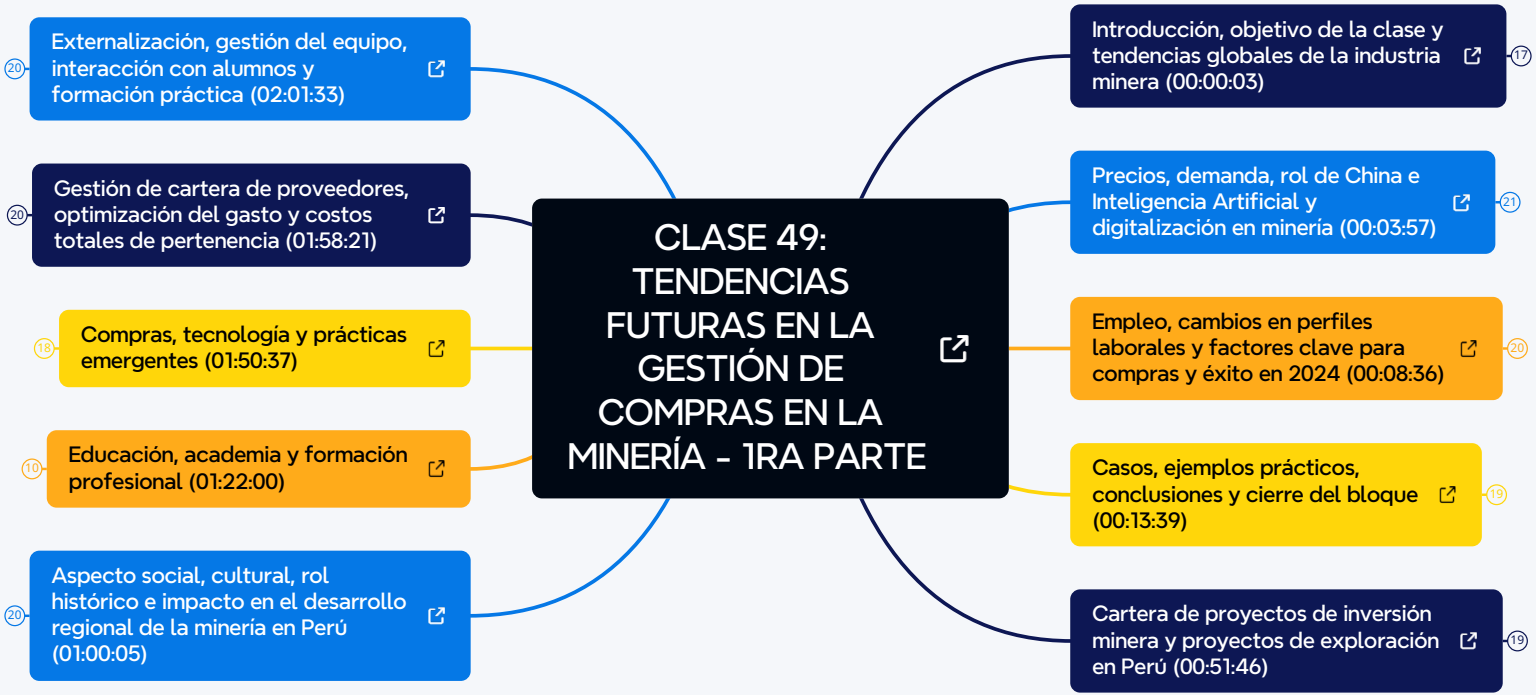
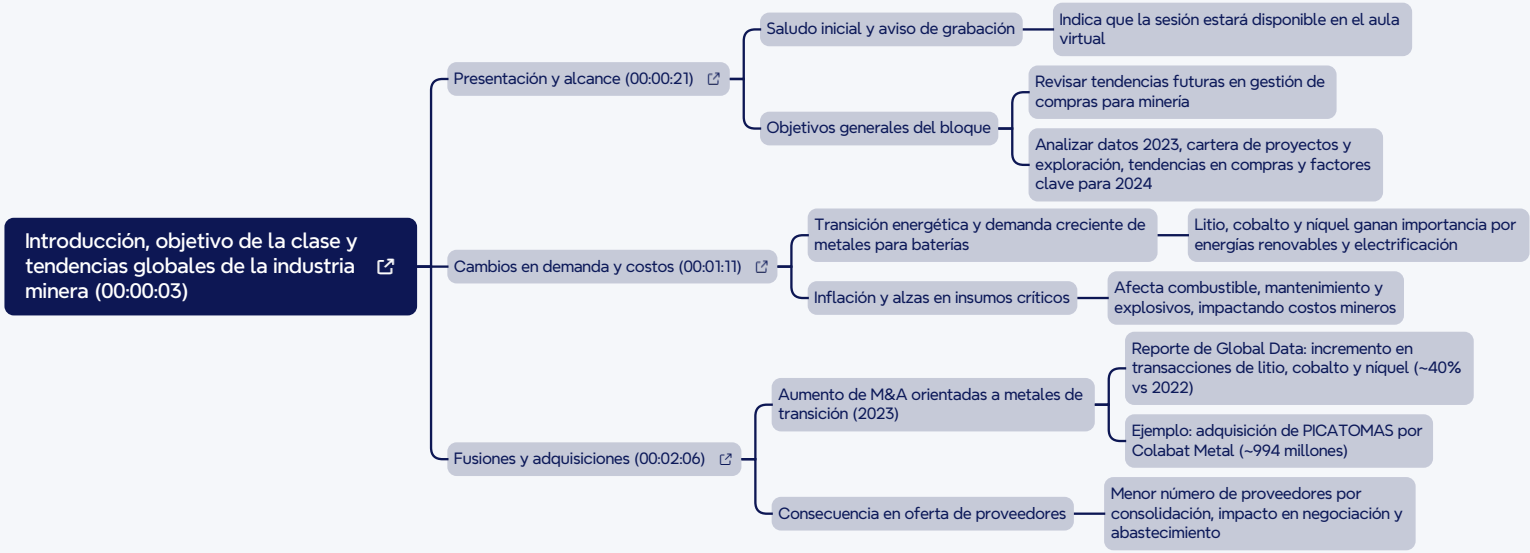
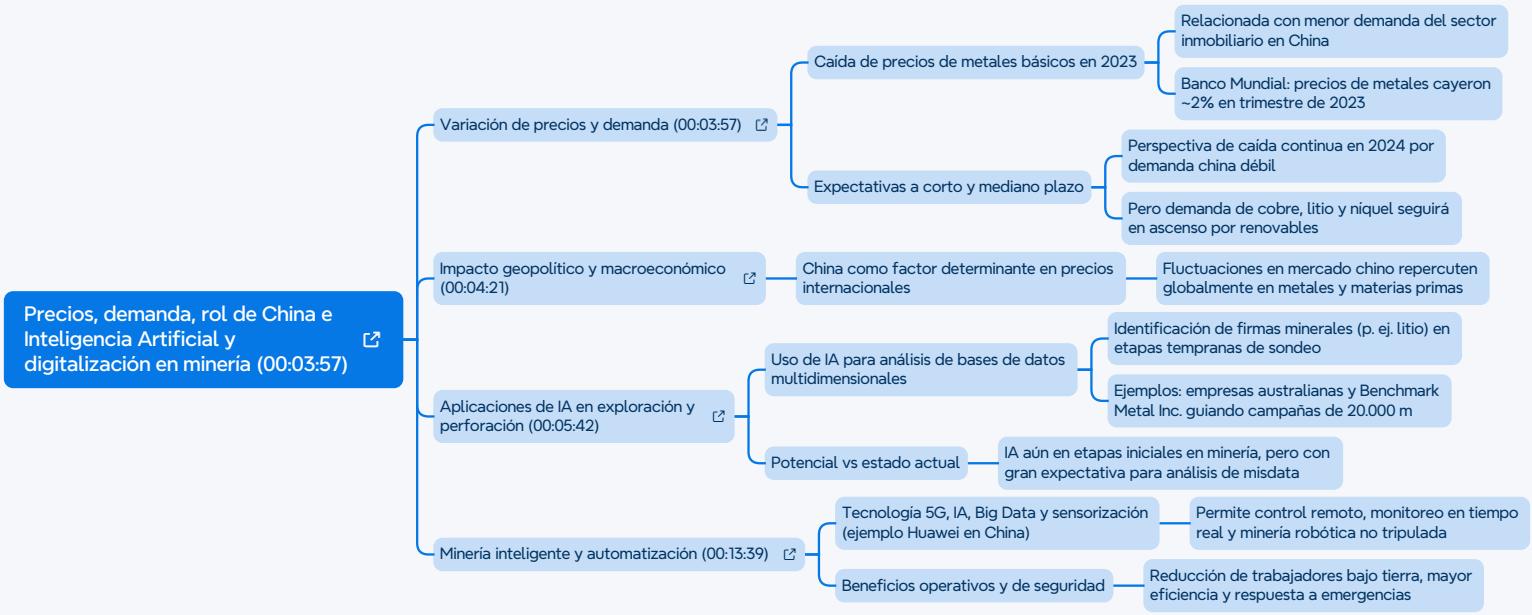
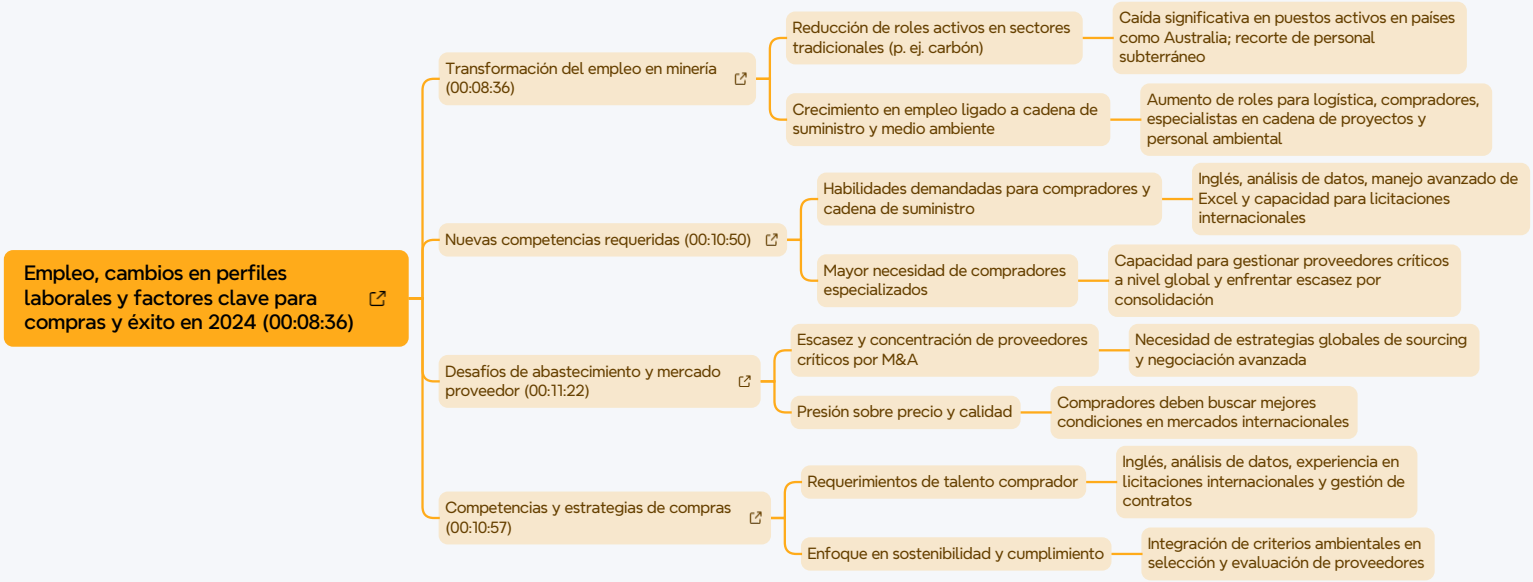
EDU MIN

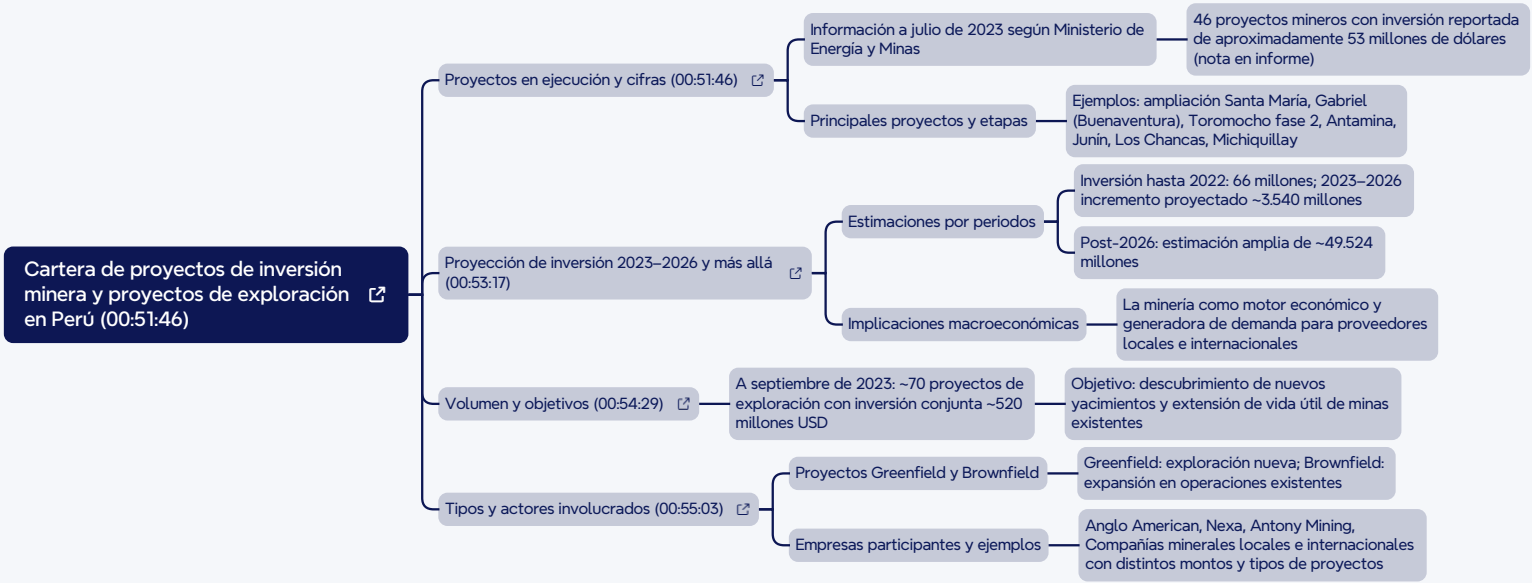

CLASE 49: TENDENCIAS FUTURAS EN LA GESTIÓN DE COMPRAS EN LA MINERÍA - 1RA PARTE
Introducción, objetivo de la clase y tendencias globales de la industria minera (00:00:03)
17
Precios, demanda, rol de China e Inteligencia Artificial y digitalización en minería (00:03:57)
21
Empleo, cambios en perfiles laborales y factores clave para compras y éxito en 2024 (00:08:36)
20
Casos, ejemplos prácticos, conclusiones y cierre del bloque (00:13:39)
19
Cartera de proyectos de inversión minera y proyectos de exploración en Perú (00:51:46)
19
Externalización, gestión del equipo, interacción con alumnos y formación práctica (02:01:33)
20
Gestión de cartera de proveedores, optimización del gasto y costos totales de pertenencia (01:58:21)
20
Compras, tecnología y prácticas emergentes (01:50:37)
18
Educación, academia y formación profesional (01:22:00)
10
Aspecto social, cultural, rol histórico e impacto en el desarrollo regional de la minería en Perú (01:00:05)
20

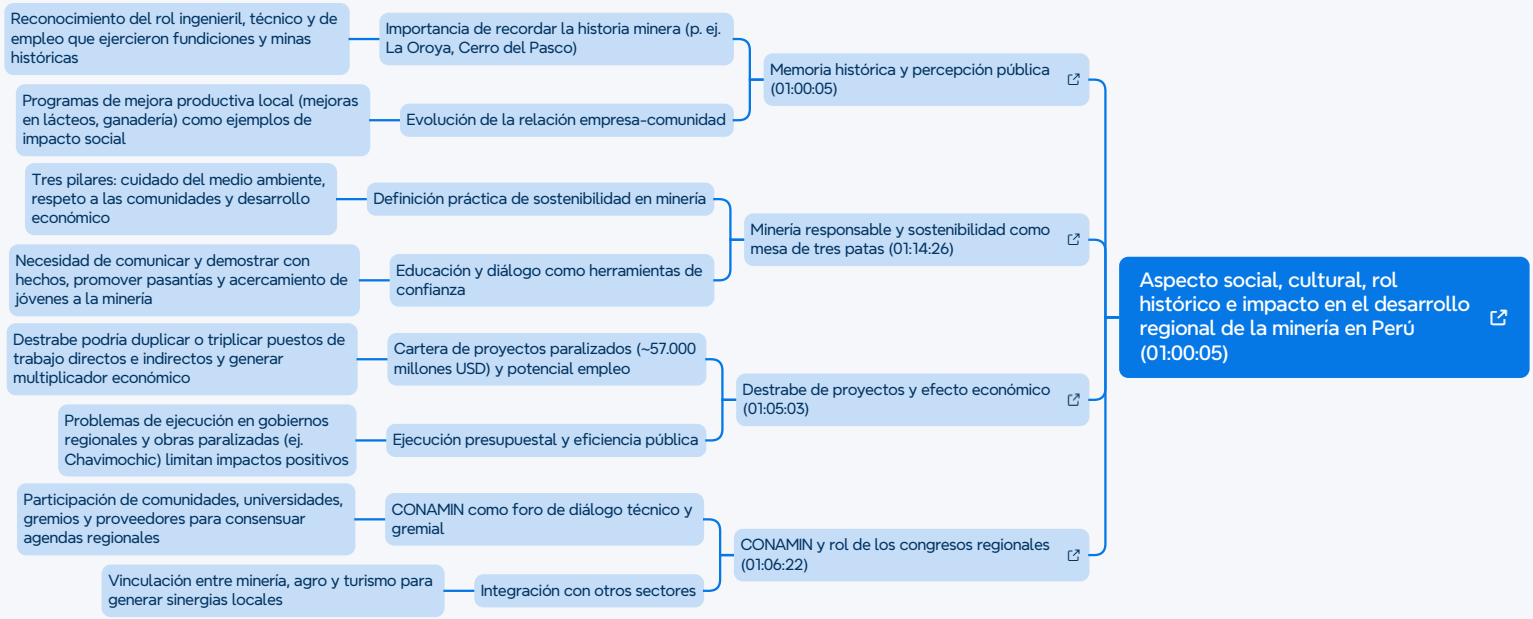

Introducción, objetivo de la clase y tendencias globales de la industria minera (00:00:03)
Presentación y alcance (00:00:21)
Saludo inicial y aviso de grabación
Indica que la sesión estará disponible en el aula virtual
Objetivos generales del bloque
Revisar tendencias futuras en gestión de compras para minería
Analizar datos 2023, cartera de proyectos y exploración, tendencias en compras y factores clave para 2024
Cambios en demanda y costos (00:01:11)
Transición energética y demanda creciente de metales para baterías
Litio, cobalto y níquel ganan importancia por energías renovables y electrificación
Inflación y alzas en insumos críticos
Afecta combustible, mantenimiento y explosivos, impactando costos mineros
Fusiones y adquisiciones (00:02:06)
Aumento de M&A orientadas a metales de transición (2023)
Reporte de Global Data: incremento en transacciones de litio, cobalto y níquel (~40% vs 2022)
Ejemplo: adquisición de PICATOMAS por Colabat Metal (~994 millones)
Consecuencia en oferta de proveedores
Menor número de proveedores por consolidación, impacto en negociación y abastecimiento


Precios, demanda, rol de China e Inteligencia Artificial y digitalización en minería (00:03:57)
Variación de precios y demanda (00:03:57)
Caída de precios de metales básicos en 2023
Relacionada con menor demanda del sector inmobiliario en China
Banco Mundial: precios de metales cayeron ~2% en trimestre de 2023
Expectativas a corto y mediano plazo
Perspectiva de caída continua en 2024 por demanda china débil
Pero demanda de cobre, litio y níquel seguirá en ascenso por renovables
Impacto geopolítico y macroeconómico (00:04:21)
China como factor determinante en precios internacionales
Fluctuaciones en mercado chino repercuten globalmente en metales y materias primas
Aplicaciones de IA en exploración y perforación (00:05:42)
Uso de IA para análisis de bases de datos multidimensionales
Identificación de firmas minerales (p. ej. litio) en etapas tempranas de sondeo
Ejemplos: empresas australianas y Benchmark Metal Inc. guiando campañas de 20.000 m
Potencial vs estado actual
IA aún en etapas iniciales en minería, pero con gran expectativa para análisis de misdata
Minería inteligente y automatización (00:13:39)
Tecnología 5G, IA, Big Data y sensorización (ejemplo Huawei en China)
Permite control remoto, monitoreo en tiempo real y minería robótica no tripulada
Beneficios operativos y de seguridad
Reducción de trabajadores bajo tierra, mayor eficiencia y respuesta a emergencias

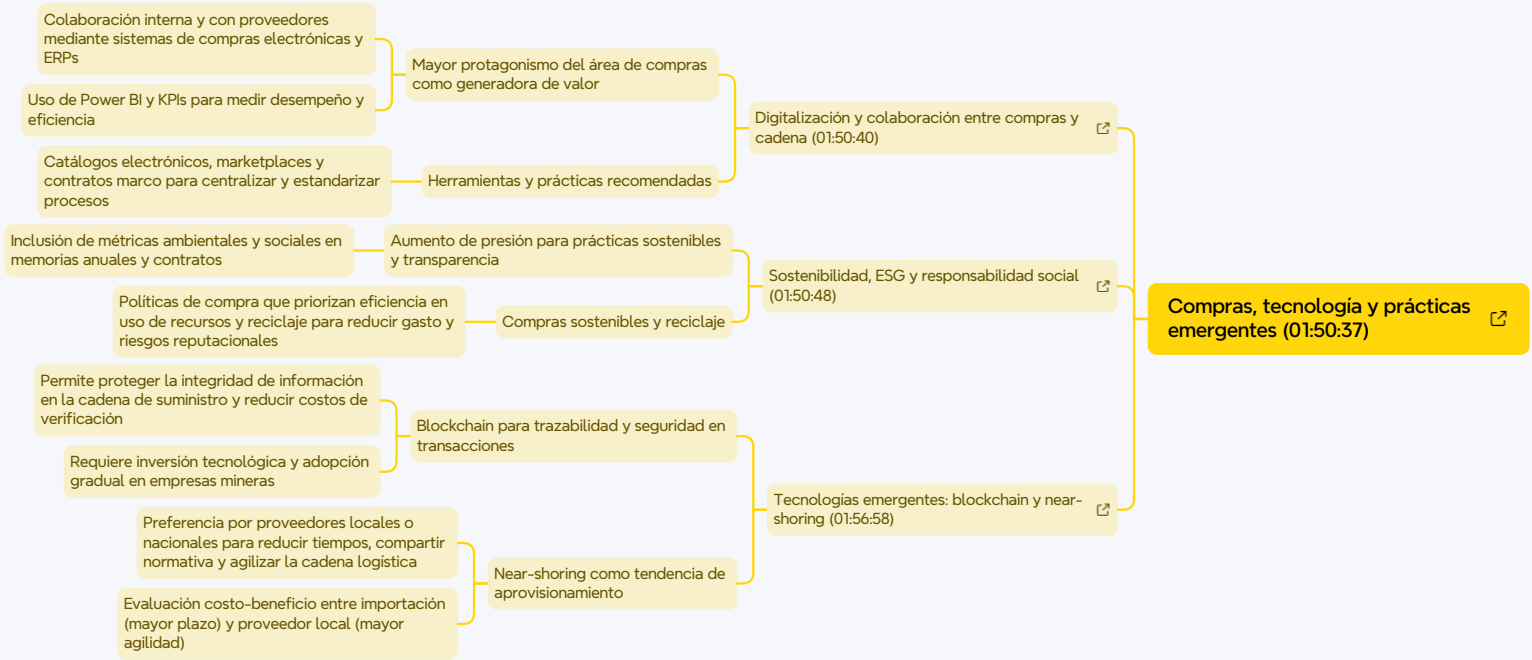

Empleo, cambios en perfiles laborales y factores clave para compras y éxito en 2024 (00:08:36)
Transformación del empleo en minería (00:08:36)
Reducción de roles activos en sectores tradicionales (p. ej. carbón)
Caída significativa en puestos activos en países como Australia; recorte de personal subterráneo
Crecimiento en empleo ligado a cadena de suministro y medio ambiente
Aumento de roles para logística, compradores, especialistas en cadena de proyectos y personal ambiental
Nuevas competencias requeridas (00:10:50)
Habilidades demandadas para compradores y cadena de suministro
Inglés, análisis de datos, manejo avanzado de Excel y capacidad para licitaciones internacionales
Mayor necesidad de compradores especializados
Capacidad para gestionar proveedores críticos a nivel global y enfrentar escasez por consolidación
Desafíos de abastecimiento y mercado proveedor (00:11:22)
Escasez y concentración de proveedores críticos por M&A
Necesidad de estrategias globales de sourcing y negociación avanzada
Presión sobre precio y calidad
Compradores deben buscar mejores condiciones en mercados internacionales
Competencias y estrategias de compras (00:10:57)
Requerimientos de talento comprador
Inglés, análisis de datos, experiencia en licitaciones internacionales y gestión de contratos
Enfoque en sostenibilidad y cumplimiento
Integración de criterios ambientales en selección y evaluación de proveedores

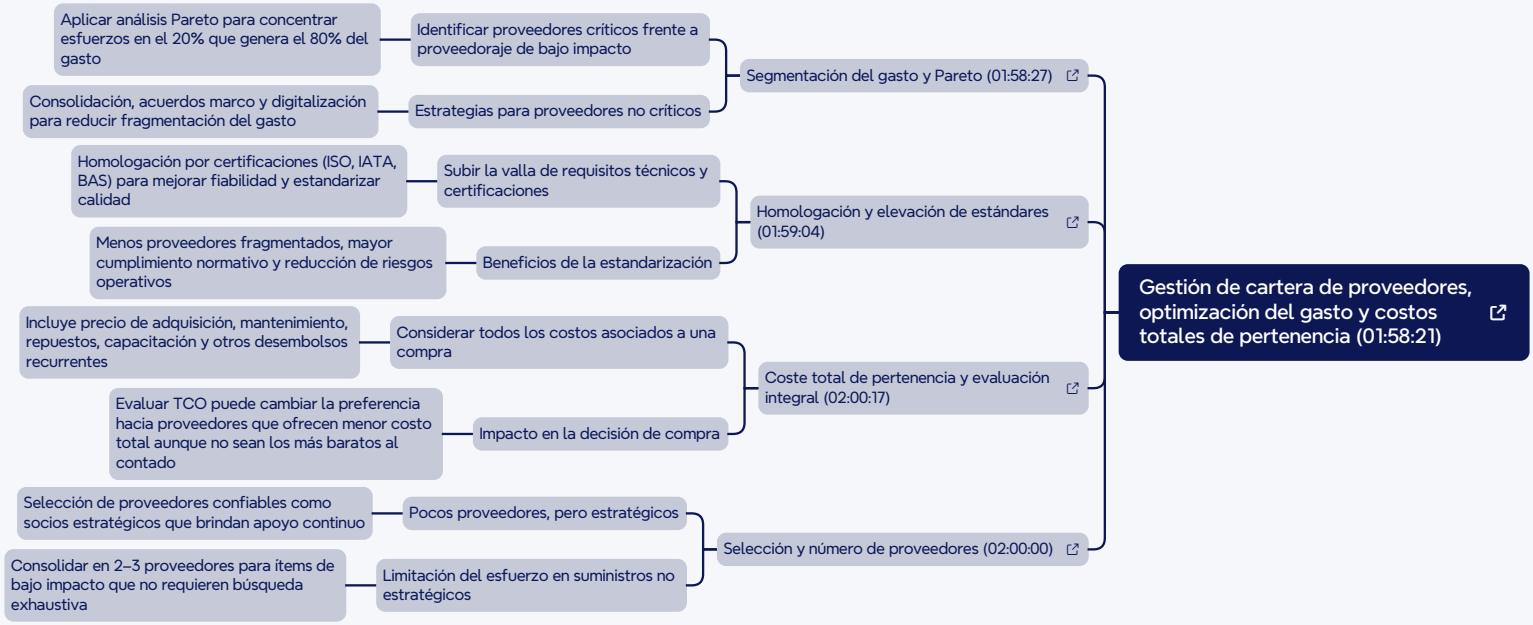
- **Casos, ejemplos prácticos, conclusiones y cierre del bloque (00:13:39)**
  - Minería inteligente en China (00:13:39)
    - Implementación por Huawei en minas de carbón y oro
      - Sensores, cámaras 5G, control remoto y monitoreo que reducen presencia en mina
      - Resultados: reducción de personal subterráneo y aumento de productividad en minas piloto
  - Entrevistas y experiencias locales (00:30:35)
    - Ruta al CONAMIN 2023: difusión de tecnología e innovación
      - Entrevistas con gerentes y representantes de empresas proveedoras y gremios
    - Testimonio de empresas proveedoras (ej. Zambic / Sandvik) sobre digitalización
      - Enfoque en digitalización, automatización y electrificación; sistemas de monitoreo remoto para flotas
  - Síntesis de tendencias y recomendaciones (00:50:49)
    - Resumen de fuerzas que configuran el sector (transición energética, IA, consolidación, China)
      - Impacto sobre costos, demanda y estructura de proveedores
    - Recomendaciones para compras y cadena de suministro
      - Prepararse para metales críticos, invertir en capacidades analíticas, adoptar digitalización, promover compras sostenibles y near-shoring cuando convenga
  - Próximos pasos y recursos (00:51:01)
    - Acceso al informe completo en aula virtual
      - Invitación a revisar documentos y materiales complementarios
    - Anuncios de clases y seminarios futuros
      - Continuidad con invitados y temas relacionados en próximas sesiones

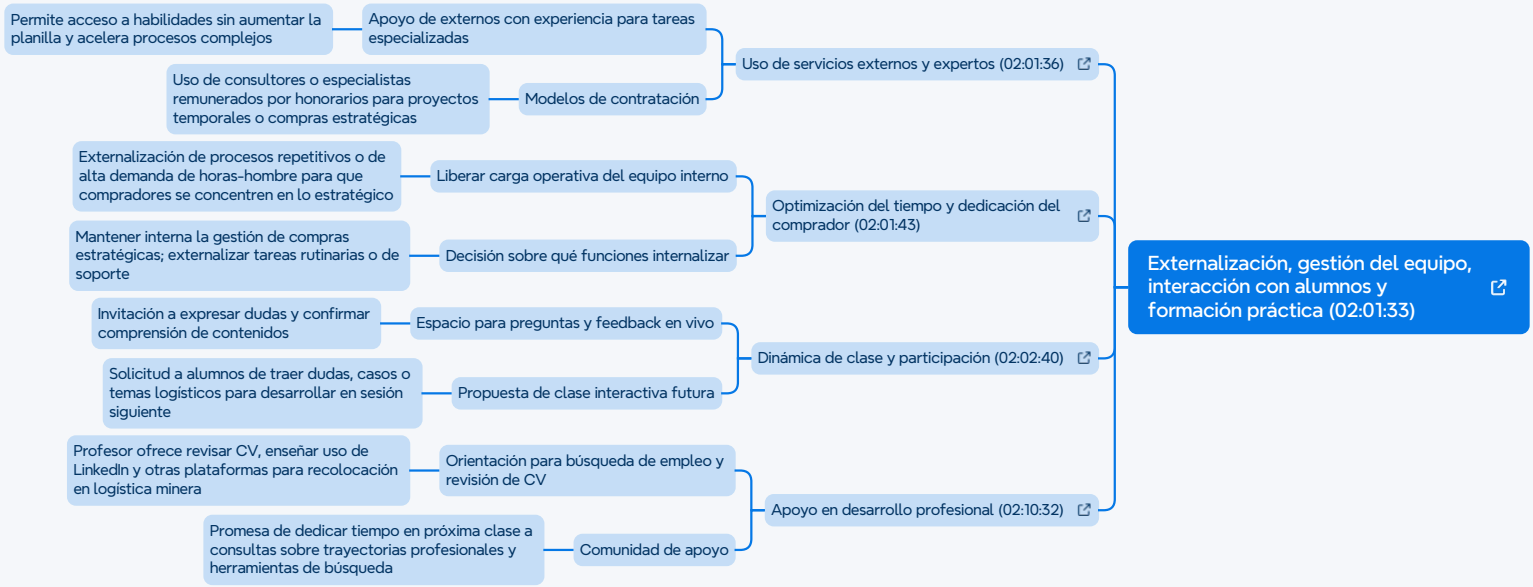

Cartera de proyectos de inversión minera y proyectos de exploración en Perú (00:51:46)
Proyectos en ejecución y cifras (00:51:46)
Información a julio de 2023 según Ministerio de Energía y Minas
46 proyectos mineros con inversión reportada de aproximadamente 53 millones de dólares (nota en informe)
Principales proyectos y etapas
Ejemplos: ampliación Santa María, Gabriel (Buenaventura), Toromocho fase 2, Antamina, Junín, Los Chancas, Michiquillay
Proyección de inversión 2023–2026 y más allá (00:53:17)
Estimaciones por periodos
Inversión hasta 2022: 66 millones; 2023–2026 incremento proyectado ~3.540 millones
Post-2026: estimación amplia de ~49.524 millones
Implicaciones macroeconómicas
La minería como motor económico y generadora de demanda para proveedores locales e internacionales
Volumen y objetivos (00:54:29)
A septiembre de 2023: ~70 proyectos de exploración con inversión conjunta ~520 millones USD
Objetivo: descubrimiento de nuevos yacimientos y extensión de vida útil de minas existentes
Tipos y actores involucrados (00:55:03)
Proyectos Greenfield y Brownfield
Greenfield: exploración nueva; Brownfield: expansión en operaciones existentes
Empresas participantes y ejemplos
Anglo American, Nexa, Antony Mining, Compañías minerales locales e internacionales con distintos montos y tipos de proyectos


Aspecto social, cultural, rol histórico e impacto en el desarrollo regional de la minería en Perú (01:00:05)
Memoria histórica y percepción pública (01:00:05)
Importancia de recordar la historia minera (p. ej. La Oroya, Cerro del Pasco)
Reconocimiento del rol ingenieril, técnico y de empleo que ejercieron fundiciones y minas históricas
Evolución de la relación empresa-comunidad
Programas de mejora productiva local (mejoras en lácteos, ganadería) como ejemplos de impacto social
Minería responsable y sostenibilidad como mesa de tres patas (01:14:26)
Definición práctica de sostenibilidad en minería
Tres pilares: cuidado del medio ambiente, respeto a las comunidades y desarrollo económico
Educación y diálogo como herramientas de confianza
Necesidad de comunicar y demostrar con hechos, promover pasantías y acercamiento de jóvenes a la minería
Destrabe de proyectos y efecto económico (01:05:03)
Cartera de proyectos paralizados (~57.000 millones USD) y potencial empleo
Destrabe podría duplicar o triplicar puestos de trabajo directos e indirectos y generar multiplicador económico
Ejecución presupuestal y eficiencia pública
Problemas de ejecución en gobiernos regionales y obras paralizadas (ej. Chavimochic) limitan impactos positivos
CONAMIN y rol de los congresos regionales (01:06:22)
CONAMIN como foro de diálogo técnico y gremial
Participación de comunidades, universidades, gremios y proveedores para consensuar agendas regionales
Integración con otros sectores
Vinculación entre minería, agro y turismo para generar sinergias locales


Educación, academia y formación profesional (01:22:00)
Integración universidad-empresa (01:22:25)
Docencia aplicada como puente entre profesionales y jóvenes
Cursos de estrategia gerencial, pasantías y networking para transferir experiencia práctica
Valor de la investigación académica
La academia aporta trabajos técnicos, investigación y talento para innovar en procesos y tecnología
Inclusión y capacitación (01:11:28)
Oportunidades para mujeres y técnicos especializados
Capacitación para operadores, roles técnicos y docentes que fortalezcan la empleabilidad local
Necesidad de programas prácticos
Pasantías y formación en tecnologías (drones, sensorización, robótica) para acercar a jóvenes a la minería


Compras, tecnología y prácticas emergentes (01:50:37)
Digitalización y colaboración entre compras y cadena (01:50:40)
Mayor protagonismo del área de compras como generadora de valor
Colaboración interna y con proveedores mediante sistemas de compras electrónicas y ERPs
Uso de Power BI y KPIs para medir desempeño y eficiencia
Herramientas y prácticas recomendadas
Catálogos electrónicos, marketplaces y contratos marco para centralizar y estandarizar procesos
Sostenibilidad, ESG y responsabilidad social (01:50:48)
Aumento de presión para prácticas sostenibles y transparencia
Inclusión de métricas ambientales y sociales en memorias anuales y contratos
Compras sostenibles y reciclaje
Políticas de compra que priorizan eficiencia en uso de recursos y reciclaje para reducir gasto y riesgos reputacionales
Tecnologías emergentes: blockchain y near-shoring (01:56:58)
Blockchain para trazabilidad y seguridad en transacciones
Permite proteger la integridad de información en la cadena de suministro y reducir costos de verificación
Requiere inversión tecnológica y adopción gradual en empresas mineras
Near-shoring como tendencia de aprovisionamiento
Preferencia por proveedores locales o nacionales para reducir tiempos, compartir normativa y agilizar la cadena logística
Evaluación costo-beneficio entre importación (mayor plazo) y proveedor local (mayor agilidad)


Gestión de cartera de proveedores, optimización del gasto y costos totales de pertenencia (01:58:21)
Segmentación del gasto y Pareto (01:58:27)
Identificar proveedores críticos frente a proveedoraje de bajo impacto
Aplicar análisis Pareto para concentrar esfuerzos en el 20% que genera el 80% del gasto
Estrategias para proveedores no críticos
Consolidación, acuerdos marco y digitalización para reducir fragmentación del gasto
Homologación y elevación de estándares (01:59:04)
Subir la valla de requisitos técnicos y certificaciones
Homologación por certificaciones (ISO, IATA, BAS) para mejorar fiabilidad y estandarizar calidad
Beneficios de la estandarización
Menos proveedores fragmentados, mayor cumplimiento normativo y reducción de riesgos operativos
Coste total de pertenencia y evaluación integral (02:00:17)
Considerar todos los costos asociados a una compra
Incluye precio de adquisición, mantenimiento, repuestos, capacitación y otros desembolsos recurrentes
Impacto en la decisión de compra
Evaluar TCO puede cambiar la preferencia hacia proveedores que ofrecen menor costo total aunque no sean los más baratos al contado
Selección y número de proveedores (02:00:00)
Pocos proveedores, pero estratégicos
Selección de proveedores confiables como socios estratégicos que brindan apoyo continuo
Limitación del esfuerzo en suministros no estratégicos
Consolidar en 2–3 proveedores para ítems de bajo impacto que no requieren búsqueda exhaustiva


Externalización, gestión del equipo, interacción con alumnos y formación práctica (02:01:33)
Uso de servicios externos y expertos (02:01:36)
Modelos de contratación
Uso de consultores o especialistas remunerados por honorarios para proyectos temporales o compras estratégicas
Apoyo de externos con experiencia para tareas especializadas
Permite acceso a habilidades sin aumentar la planilla y acelera procesos complejos
Optimización del tiempo y dedicación del comprador (02:01:43)
Liberar carga operativa del equipo interno
Externalización de procesos repetitivos o de alta demanda de horas-hombre para que compradores se concentren en lo estratégico
Decisión sobre qué funciones internalizar
Mantener interna la gestión de compras estratégicas; externalizar tareas rutinarias o de soporte
Dinámica de clase y participación (02:02:40)
Espacio para preguntas y feedback en vivo
Invitación a expresar dudas y confirmar comprensión de contenidos
Propuesta de clase interactiva futura
Solicitud a alumnos de traer dudas, casos o temas logísticos para desarrollar en sesión siguiente
Apoyo en desarrollo profesional (02:10:32)
Orientación para búsqueda de empleo y revisión de CV
Profesor ofrece revisar CV, enseñar uso de LinkedIn y otras plataformas para recolocación en logística minera
Comunidad de apoyo
Promesa de dedicar tiempo en próxima clase a consultas sobre trayectorias profesionales y herramientas de búsqueda